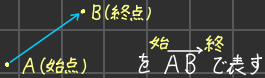


ベクトル

1. 幾何ベクトルの定義 ②, ③は和や実数倍が扱えるならスルーして大丈夫です

① 有向線分の集合を考える

始点と終点を定めることで1つ作れる向きを持つ線分



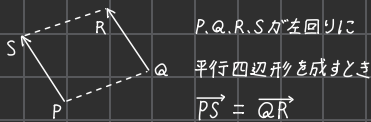
始点と終点があるベクトルを $\vec{0}$ として

向きも大きさも持たないものとする

① ベクトルの等式

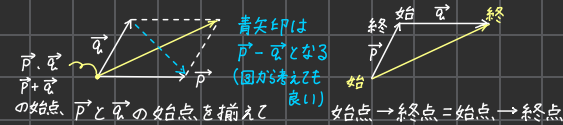
向きと大きさが同じものを同一視

→ 平行移動して重ねる



② ベクトルの和(加法)

$\vec{p} + \vec{q}$ を以下のように定める



作れる平行四辺形の対角線

以後これを厳密に表現する

と経路を取った結果

$$\begin{aligned} \vec{0} + \vec{p} &= \vec{p} \\ \vec{p} + \vec{q} &= \vec{q} + \vec{p} \\ \vec{p} + (\vec{q} + \vec{r}) &= \vec{p} + \vec{q} + \vec{r} \end{aligned}$$

③ ベクトルの実数倍(スカラー乗法)

$\vec{p} + \vec{x} = \vec{0}$ を満たす $\vec{x}$ は存在する ($\vec{x}$ を逆元と呼ぶ)

$k\vec{p}$ を以下のように定める → $\vec{x} = -\vec{p}$

- (i) $\vec{p} = \vec{0}$ のとき $k\vec{p} = \vec{0}$
- (ii) $\vec{p} \neq \vec{0}$ のとき

$k > 0$ のとき 大きさ: $\vec{p}$ の k 倍 向き: $\vec{p}$ の方向

$k < 0$ のとき 大きさ: $\vec{p}$ の $-k$ 倍 向き: $\vec{p}$ の反対方向

$k = 0$ のとき $k\vec{p} = \vec{0}$ (大きさは 1 倍, 向きは $k < 0$ のときは逆)

④ ベクトルの大きさ(ノルム)

$\vec{p}$ の有向線分としての長さ(絶対値)を $|\vec{p}|$ で表す

このとき以下が成立する

中線定理

$$\frac{|\vec{p}|^2 + |\vec{q}|^2}{2} = \left| \frac{\vec{p} + \vec{q}}{2} \right|^2 + \left| \frac{\vec{p} - \vec{q}}{2} \right|^2 \dots ①$$

⑤ 内積

⑤ 内積は辺の長さを置き換え可能

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = \left| \frac{\vec{p} + \vec{q}}{2} \right|^2 - \left| \frac{\vec{p} - \vec{q}}{2} \right|^2 \dots ② \text{ とする}$$

① + ② より次を得る

$$|\vec{p} + \vec{q}|^2 = |\vec{p}|^2 + |\vec{q}|^2 + 2\vec{p} \cdot \vec{q} \quad \text{実数の2乗の公式}$$

⑤ 内積を積と見ると $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

と同じように扱える!

また、②より以下の性質が示せる

$$\begin{aligned} \vec{p} \cdot \vec{q} &= \vec{q} \cdot \vec{p} \quad (\text{交換法則}) \\ \vec{p} \cdot (\vec{q} + \vec{r}) &= \vec{p} \cdot \vec{q} + \vec{p} \cdot \vec{r} \quad (\text{分配法則}) \\ (k\vec{p}) \cdot \vec{q} &= k(\vec{p} \cdot \vec{q}) \quad (\text{実数倍}) \end{aligned}$$

また、 $\vec{p}$ と $\vec{q}$ の成す角を θ として、余弦定理より



$$|\vec{p} - \vec{q}|^2 = |\vec{p}|^2 + |\vec{q}|^2 - 2|\vec{p}||\vec{q}|\cos\theta \quad \text{よって}$$

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = |\vec{p}||\vec{q}|\cos\theta \leftarrow \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{p}|} \text{ は } \vec{q} \text{ の符号付き長さ}$$

外積は教科書で定義されていないので

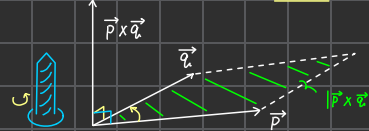
記法こそ利用としないものの、外積にあたるベクトルを求めることは可能で有用である

⑥ 外積

$\vec{p} \times \vec{q}$ は 大きさ $|\vec{p}| |\vec{q}| \sin\theta$ の成す平行四辺形の

向きが $\vec{p}$ と $\vec{q}$ に垂直で

$\vec{p}$ から $\vec{q}$ へ右ねじを回す向き



ただし、 $\vec{p} = \vec{0}$ または $\vec{q} = \vec{0}$ または $\vec{p} // \vec{q}$ のとき

$\vec{p} \times \vec{q} = \vec{0}$ とする

この定義より、以下の性質が示せる

$$\begin{aligned} \vec{p} \times \vec{q} &= -(\vec{q} \times \vec{p}) \quad (\text{反交換性}) \\ \vec{p} \times (\vec{q} + \vec{r}) &= \vec{p} \times \vec{q} + \vec{p} \times \vec{r} \quad (\text{分配法則}) \\ (k\vec{p}) \times \vec{q} &= k(\vec{p} \times \vec{q}) \quad (\text{実数倍}) \end{aligned} \quad \text{証明は補遺}$$

また、 $\vec{p}$ と $\vec{q}$ の成す角を θ として

$$|\vec{p} \times \vec{q}| = \frac{1}{2} |\vec{p}| |\vec{q}| \sin\theta$$

$$|\vec{p} \times \vec{q}| = |\vec{p}| |\vec{q}| \sin\theta \leftarrow \vec{p} \cdot \vec{q} \text{ と対を成す量}$$

2、ベクトルにおける垂直・平行条件

垂直

$$\vec{p} \text{ と } \vec{q} \text{ が垂直} \Leftrightarrow \vec{p} \neq \vec{0} \text{ かつ } \vec{q} \neq \vec{0} \text{ かつ } \vec{p} \cdot \vec{q} = 0$$

平行

$$\vec{p} \text{ と } \vec{q} \text{ が平行} \Leftrightarrow \vec{p} \neq \vec{0} \text{ かつ } \vec{q} \neq \vec{0} \text{ かつ } |\vec{p} \times \vec{q}| = 0$$

3、1次独立

$$k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2 + \dots + k_n \vec{a}_n = \vec{0} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{これを1次結合と呼ぶ} \\ \text{ゼロと実数倍のみ} \\ \text{で構成される} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0 \text{ (以外ない)}$$

を満たすとき $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ は **1次独立** であると呼ぶ

1次独立でないとき、**1次従属** であると呼ぶ

$\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ が 1次独立

$$\left\{ \sum_{i=1}^n k_i \vec{a}_i = \sum_{i=1}^n l_i \vec{a}_i \quad (= \vec{r}) \right.$$

$\vec{r}$ に注目すると下の
ある1次独立なベクトル
の1次結合での表し方
は唯一通りとなる
これを1次独立の
一意性と呼ぶ

$$\Rightarrow k_i = l_i \quad (i=1, 2, \dots, n) \rightarrow$$

(*) 1次独立は係数比較するための条件

幾何ベクトルにおける1次独立の条件を考える

1次従属、すなわち $\sum k_i \vec{a}_i = \vec{0}$ について

$$k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0 \text{ でない解が存在するための}$$

$\vec{a}_1 \sim \vec{a}_n$ に関する必要十分条件を考える

i) $n=2$ のとき

対称性より $k_1 \neq 0$ のときを考えると

$$\vec{a}_1 = -\frac{k_2}{k_1} \vec{a}_2$$

$\vec{a}_1 \neq \vec{0}$ のとき

$$\text{より、} \vec{a}_1 = \vec{0} \text{ または } \vec{a}_1 // \vec{a}_2$$

ii) $n=3$ のとき

対称性より $k_1 \neq 0$ のときを考えると

$$\vec{a}_1 = -\frac{k_2}{k_1} \vec{a}_2 + -\frac{k_3}{k_1} \vec{a}_3$$

$$\text{より、} \vec{a}_1 = \vec{0} \text{ または } \vec{a}_1 \text{ が } \vec{a}_2 \text{ と } \vec{a}_3 \text{ の成す平面上}$$

i) より次を得る

2本のベクトルが1次独立

$$\vec{a}_1 \text{ と } \vec{a}_2 \text{ が1次独立}$$

$$\Leftrightarrow \vec{a}_1 \text{ と } \vec{a}_2 \text{ が } \vec{0} \text{ でないかつ } \vec{a}_1 \times \vec{a}_2$$

$$\Leftrightarrow |\vec{a}_1 \times \vec{a}_2| \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{a}_1 \text{ と } \vec{a}_2 \text{ の成す三角形の面積が0でない}$$



ii) より次を得る

3本のベクトルが1次独立

$$\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3 \text{ が1次独立}$$

$$\Leftrightarrow \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3 \text{ のうち、どの1本も } \vec{0} \text{ でなく}$$

どの1本も残り2本の成す平面上でない

$$\Leftrightarrow \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3 \text{ の成す四面体の体積が0でない} \rightarrow |\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)| \neq 0 \text{ とわかる}$$

$$\Rightarrow \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3 \text{ のうち、どの2本も1次独立}$$

(注) 必要条件に過ぎない!

とこで

平面H上の任意のベクトルは、H上の2本の1次独立なベクトル

の1次結合で表せる

空間I上の任意のベクトルは、I上の3本の1次独立なベクトル

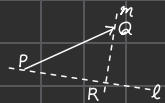
の1次結合で表せる

(証明)

任意のベクトル $\vec{PQ}$ 、1次独立なベクトル $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ について

直線 ℓ : P を通る $\vec{a}_1$ 方向の直線

直線 m : Q を通る $\vec{a}_2$ 方向の直線



とすると、 ℓ と m は必ず交点 R を持つ ($\because \vec{a}_1 \times \vec{a}_2$)

$$\vec{PQ} = \vec{PR} + \vec{RQ} = k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2$$

3本の場合も、1本のベクトル方向の直線と

残り2本の成す平面の交点が存在することから同様

以上より

平面H上の任意のベクトルは、H上の2本の1次独立なベクトル

の1次結合で **唯一通り** に表せる

空間I上の任意のベクトルは、I上の3本の1次独立なベクトル

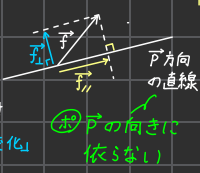
の1次結合で **唯一通り** に表せる

4. 正射影 ... 内積の図形的解釈

$\vec{r}$ の $\vec{p}$ 方向の正射影ベクトルは

$$\vec{f}_{||} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|^2} \vec{p} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}$$

符号付長さ 向き



また $\vec{f}_\perp = \vec{r} - \vec{f}_{||}$ とすると次を満たす

$$\begin{cases} \vec{p} \cdot \vec{f}_\perp = 0 \\ \vec{r} \cdot \vec{f}_\perp = (\vec{f}_{||} + \vec{f}_\perp) \cdot \vec{f}_\perp = |\vec{f}_\perp|^2 \leftarrow \text{便利} \end{cases}$$

(※) $\vec{p}$ の向きに 依らない

5. ベクトルの成分表示

$|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = 1, \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0$ のとき

$\vec{e}_1, \vec{e}_2$ の成す平面上の任意のベクトル $\vec{r}$ をすると

$$\vec{r} = k_1 \vec{e}_1 + k_2 \vec{e}_2$$

を満たす k_1, k_2 の組が唯一存在し ($\because \vec{e}_1, \vec{e}_2$ は1次独立)

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} \text{ または } (k_1, k_2)$$

(※) 座標系とのつながり
 $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3$ を左回りになるように成分表示が与えられることが普通

と表し、これを $\vec{r}$ の成分表示と呼ぶ

このとき $(k_1, k_2) = (\vec{e}_1 \cdot \vec{r}, \vec{e}_2 \cdot \vec{r})$ である

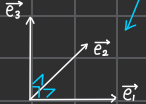
$$\textcircled{*} \frac{\vec{e}_1 \cdot \vec{r}}{|\vec{e}_1|} = \vec{e}_1 \cdot \vec{r} \quad \text{正射影} = \text{成分}$$

同様に

$\vec{r} = (x_1, y_1, z_1)$ のとき

$$\vec{r} = x_1 \vec{e}_1 + y_1 \vec{e}_2 + z_1 \vec{e}_3$$

($\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ は右図の位置関係の単位ベクトル)



これより、以下が成立することが示せる

$$(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

$$k(x_1, y_1, z_1) = (kx_1, ky_1, kz_1)$$

$$(x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 \quad \text{証明は省略}$$

$$(x_1, y_1, z_1) \times (x_2, y_2, z_2) = (y_1 z_2 - z_1 y_2, z_1 x_2 - x_1 z_2, x_1 y_2 - y_1 x_2)$$

→ (※) 成分表示がわかっているときは外積を簡単に導入できる!

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \text{ が与えられたい } \vec{a} \times \vec{b} \text{ を使いたい時}$$

よく使う記述

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x_1 z_2 - z_1 x_2 \\ y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{pmatrix} \text{ とすると } \vec{a} \cdot \vec{r} = 0, \vec{b} \cdot \vec{r} = 0 \text{ であり...}$$

覚え方(求め方)

$$\begin{matrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{matrix}$$

Z成分は $x_1 y_2 - y_1 x_2$

① X成分を右に1つ足す

② Y成分を右に1つ足す

$$\vec{r} = \vec{p} \times \vec{q} = \vec{p} \times \vec{q}$$

は $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} r \end{pmatrix}$ の三角形の

三角形の面積の2倍

6. 垂直なベクトルの求め方

2成分の場合

(a, b) に垂直なベクトルは (-b, a)

最も簡単な例

$$\begin{matrix} (0,1) \\ \uparrow \\ (1,0) \end{matrix} \quad \begin{matrix} (1,0) \\ \downarrow \\ (-0,1) \end{matrix}$$

(※) 成分を入れ替えてX成分にマイナスを付けると左回りに90度回転

3成分の場合

$\vec{p} = (x_1, y_1, z_1), \vec{q} = (x_2, y_2, z_2)$ に垂直なベクトルは

$$\textcircled{1} z_2 \vec{p} - z_1 \vec{q} = (z_2 x_1 - z_1 x_2, z_2 y_1 - z_1 y_2, 0) \quad \text{どれが1つの成分を0に!}$$

に垂直なベクトル $\vec{r} = (z_2 y_2 - z_2 y_1, z_2 x_1 - z_1 x_2, x_1)$

のうち $\vec{r} \cdot \vec{p} = 0$ となるように x を定める

$$(\vec{r} \cdot (z_2 \vec{p} - z_1 \vec{q})) = 0 \text{ から } \vec{r} \cdot \vec{p} = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{r} \cdot \vec{p} = 0 \text{ から } \vec{r} \cdot \vec{q} = 0$$

(※) $\vec{p} \times \vec{q}$ の成分計算(5.参照)

7. 位置ベクトル ... 始点を統一したベクトル

(※) 位置ベクトルを成分表示したものが座標である

任意の点Xについて $\vec{OX}$ はXとOに対して対応する

よく使う記述

「原点を始点として、任意の点X(大文字)を表す位置ベクトルを $\vec{X}$ (小文字) で表す」
※統一する始点は都合の良いものを(ex:O点)

8. 法線ベクトル

法線ベクトル

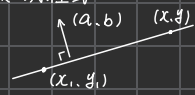
1つではない

任意の直線、平面に対して垂直なベクトルが存在し

直線、平面の法線ベクトルと呼ぶ

(※) 法線ベクトルと通る1点から直線または平面が定まる

直線の方程式

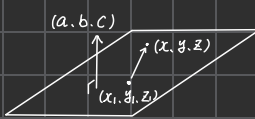


$$(a, b) \cdot (x - x_1, y - y_1) = 0$$

$$ax + by = ax_1 + by_1$$

$ax + by + c = 0$ は直線の一形式と呼ばれる基本形では表せない
→ 互に平行の直線も表せる

平面の方程式



$$(a, b, c) \cdot (x - x_1, y - y_1, z - z_1) = 0$$

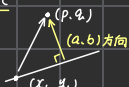
$$ax + by + cz = ax_1 + by_1 + cz_1$$

点と直線、点と平面の距離公式

→ 法線ベクトルへの正射影ベクトルの長さ

直線 $l: ax + by + c = 0$ 上の点を (x_1, y_1) とし

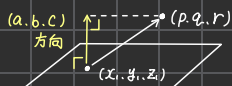
と (p, q) の距離は

$$\frac{|(a, b) \cdot (p - x_1, q - y_1)|}{|(a, b)|} = \frac{|ap + bq + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$


平面 $\alpha: ax + by + cz + d = 0$ 上の点を (x_1, y_1, z_1) とし

α と (p, q, r) の距離は

$$\frac{|(a, b, c) \cdot (p - x_1, q - y_1, r - z_1)|}{|(a, b, c)|} = \frac{|ap + bq + cr + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



9. 基底

3. より { 平面上の任意のベクトルは2本の1次独立なベクトルの
空間上の任意のベクトルは3本の1次結合で表される。この2本(3本)のベクトルを平面(空間)の基底と呼ぶ }

このとき

成分表示は基底に依存すると言える

$$\vec{r} = (K_1, K_2) \quad \vec{r} = K_1 \vec{e}_1 + K_2 \vec{e}_2$$

成分表示は互いに直交する単位ベクトルの基底に限ったが、より一般に
任意の基底による1次結合の各基底の係数の組をベクトルとして扱える

※4次元種と呼ぶ

10. 基底

回転したいベクトルを $\vec{p}$ 、 $\vec{p}$ に左回りに垂直なベクトルを $\vec{p}_\perp$ とする

$\vec{p}$ を左回りに θ 回転させたベクトルを $\vec{q}$ とし

$$(\cos \theta, \sin \theta) = (\cos \theta)(1, 0) + (\sin \theta)(0, 1)$$

$(\cos \theta, \sin \theta)$ は $(1, 0)$ を左回りに θ 回転したベクトルであるの

$(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 基底を $\vec{p}$ 、 $\vec{p}_\perp$ 基底に取り替えて

$$\vec{q} = (\cos \theta) \vec{p} + (\sin \theta) \vec{p}_\perp$$

EX) 内積法定理の証明

$$\begin{aligned} & (\cos(\theta + \phi), \sin(\theta + \phi)) \\ &= (\cos \phi)(\cos \theta, \sin \theta) + (\sin \phi)(-\sin \theta, \cos \theta) \end{aligned}$$

(cos θ, sin θ) を左回りに φ 回転させたベクトル

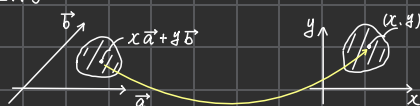
$$= (\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi, \sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi) \quad \square$$

2) 面積

斜辺の長さ y 、横の長さ x の長方形の面積は $yx = |(x, 0) \times (0, y)|$

$y \vec{b}$ と $x \vec{a}$ の成す平行四辺形の面積は $|x \vec{a} \times y \vec{b}| = yx |\vec{a} \times \vec{b}|$

ここから



$$(\vec{a}, \vec{b} \text{ 基底における面積}) = |\vec{a} \times \vec{b}| \quad (\text{直交座標における面積})$$

$(1, 0), (0, 1)$ 基底

積分についても $y dx$ を考えれば上式が成立することは理解できる

10. 面積、体積 → ④ 底辺(底面) × 高さがキホン!!

$(\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ とする

$$\Delta OAB = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

成分が与えられる時
直接計算可能

$$= \frac{1}{2} |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$$

高さ
底辺

四面体 $OABC$ の体積はどこを底面と見るかで2通りの立式が可能

$$\begin{aligned} \text{① (四面体 } OABC) &= \frac{1}{3} \frac{|\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|} = \frac{1}{6} |\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})| \\ &= \frac{1}{6} |\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})| \end{aligned}$$

成分が与えられていれば
計算可能



$$\text{② } \left(\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}, \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} \right) = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) \text{ とする}$$

(四面体 $OABC$)

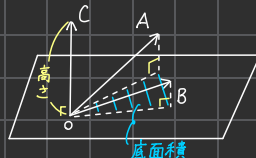
$$= \frac{1}{3} |\vec{c}| \frac{1}{2} \left| \vec{a} - \frac{\vec{c} \cdot \vec{a}}{|\vec{c}|^2} \vec{c} \right| \times \left(\vec{b} - \frac{\vec{c} \cdot \vec{b}}{|\vec{c}|^2} \vec{c} \right)$$

$$= \frac{1}{6} |\vec{a}| |\vec{b}| |\vec{c}| \sqrt{|\vec{f}|^2 |\vec{g}|^2 - (\vec{f} \cdot \vec{g})^2}$$

$$(\vec{f} = \vec{e}_1 - (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3) \vec{e}_3, \vec{g} = \vec{e}_2 - (\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3) \vec{e}_3)$$

$$= \frac{1}{6} |\vec{a}| |\vec{b}| |\vec{c}|$$

$$\sqrt{1 - (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3)^2 - (\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3)^2 - (\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1)^2 + 2(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2)(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3)(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1)}$$



11. パラメータ表示

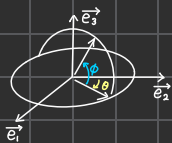
直線: $t\vec{a}$

以下では右手系で直交する単位ベクトル $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ を用いる (S 参照)

円: $(\cos \theta)\vec{e}_1 + (\sin \theta)\vec{e}_2$

球: $(\cos \phi)[(\cos \theta)\vec{e}_1 + (\sin \theta)\vec{e}_2] + (\sin \phi)\vec{e}_3$

これと中心を通るに選ぶことで、空間上の任意の円、球が作れる



④ パラメータを係数として取り出せば

基底を直交のものに取り替えることで簡単に軌跡・領域がわかる

ex) 三角形の内部

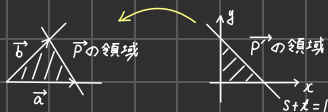
$\vec{a}, \vec{b}$ を 1 次独立なベクトルとして

$\vec{p} = S\vec{a} + t\vec{b}$ ($S \geq 0, t \geq 0, S+t \leq 1$) の表す領域

これは $\vec{a}, \vec{b}$ 基底を $(1,0), (0,1)$ 基底に取り替えると

$\vec{p} = S(1,0) + t(0,1) = (S,t)$ ($S \geq 0, t \geq 0, S+t \leq 1$)

$\vec{p}$ と $\vec{p}'$ の関係



9, 10, 11, まとめて

(1,0), (0,1) 基底が $\vec{a}, \vec{b}$ 基底に取り替えると

・面積は $|\vec{a} \times \vec{b}|$ 倍

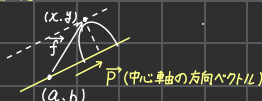
・線分比、面積比、領域は保存

12. 円柱

円柱主面方程式 $\rightarrow$ 中心軸との距離一定

$\vec{r} = (x-a, y-b)$ として

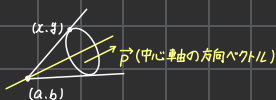
$|\vec{r} \times \vec{p}| = (-定)$



円多面面方程式 $\rightarrow$ 中心軸との成す角一定

$\vec{r} = (x-a, y-b)$ として

$\vec{r} \cdot \vec{p} = (-定)$



13. 比とベクトルの関係

線分比

A, B を $m:n$ に内分した点 X は

$$\vec{BX} = \frac{n}{m+n} \vec{BA}$$

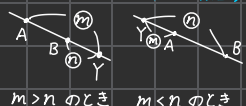
$$\vec{OX} = \frac{n}{m+n} \vec{OA} + \frac{m}{m+n} \vec{OB}$$

A, B を $m:n$ に外分した点 Y は

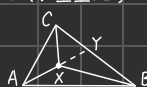
$$\vec{BY} = \frac{-n}{m-n} \vec{BA}$$

$$\vec{OY} = \frac{-n}{m-n} \vec{OA} + \frac{m}{m-n} \vec{OB}$$

1. 図を参照せず文から式を記述できるようになる!
2. 係数から内分・外分に読み換えられる
 $\vec{OX} = p\vec{OA} + q\vec{OB}$
 $= (p+q)\left(\frac{p}{p+q}\vec{OA} + \frac{q}{p+q}\vec{OB}\right)$
($p+q=0$ なら O, A, B, X が同一直線上)



面積比 (加重重心)



$\triangle XBC : \triangle XCA : \triangle XAB = p : q : r$ のとき

直線 AX と BC の交点を Y として (X が $\triangle ABC$ の内部のとき)

$$\vec{AX} = \frac{q+r}{p+q+r} \vec{AY}$$

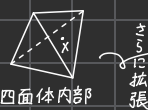
$$= \frac{q+r}{p+q+r} \left(\frac{q}{p+r} \vec{AB} + \frac{r}{p+r} \vec{AC} \right)$$

$$\vec{OX} = \frac{p}{p+q+r} \vec{OA} + \frac{q}{p+q+r} \vec{OB} + \frac{r}{p+q+r} \vec{OC}$$

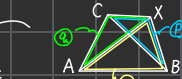


④ 面積比は底辺 $\times$ 高さ がキホン!
ex) 高さの比 = 面積の比 = $q:r$
底辺 (共通)

これは 面積比 = 係数比
係数和が 1!
より線分比の拡張と捉えられる
X が三角形の内部のときは内分の拡張
なので、X が三角形の外部のときは
 $\triangle ABC$ を面積に含む比を (+) 含まない比を (-) に取って



四面体内部の点について
体積比から
... 各



$$\vec{OX} = \frac{-p\vec{OA} + q\vec{OB} + r\vec{OC}}{-p+q+r}$$



$$\vec{OX} = \frac{p\vec{OA} + q\vec{OB} - r\vec{OC}}{p+q-r}$$

加重重心を使えば、三角形の五心も面積比から

すぐ導き出すことができる

14. コーシー・シュワルツの不等式

$$(\vec{p} \cdot \vec{q})^2 \leq |\vec{p}|^2 |\vec{q}|^2 = (\vec{p} \cdot \vec{p})(\vec{q} \cdot \vec{q})$$

(等号成立は $\vec{p} = 0$ または $\vec{q} = 0$ を満たすとき)

(証明)

②以下の2つの性質から示される

$\vec{p} = \vec{0}$ で成立 $\vec{p} \neq \vec{0}$ のとき

$$\textcircled{1} \vec{a} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{q}|^2} \vec{q}$$

ベクトルは $\left\{ \begin{array}{l} \text{足して} \\ \text{実数倍して} \end{array} \right.$ ベクトルである

$\vec{a} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{q}|^2} \vec{q}$ について

$$\textcircled{2} \vec{a} \cdot \vec{a} \geq 0$$

同じベクトル同士の内積は0以上

$$|\vec{p}|^2 \frac{(\vec{p} \cdot \vec{q})^2}{|\vec{q}|^4} + 2(\vec{p} \cdot \vec{q}) \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{q}|^2} + |\vec{q}|^2 \geq 0 \leftarrow (\text{左辺}) \text{が2次関数}$$

これが任意の実数 t で成立するので (左辺) = 0 の判別式をDとして

$D \leq 0$ から示すべき式を得る

ポイントに記したように①, ②の性質を満たせば

コーシー・シュワルツの不等式が作れる。例えは

つまり ①ベクトル
②内積 を探す

$$S(a) = \sum_{i=1}^n a_i \text{ を考える}$$

① a_i, b_i も数列である

$$\textcircled{2} S(ab) = S(a^2) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \geq 0$$

ここから $S(ab) \leq S(a^2) S(b^2)$ が成立する

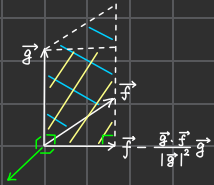
$$S(f) = \int_a^b f(x) dx \text{ を考える} (a \leq b)$$

① $f(x), g(x)$ も関数である

$$\textcircled{2} S(fg) \text{ (} S(f^2) = \int_a^b f(x)^2 dx \geq 0 \text{)}$$

ここから $S(fg) \leq S(f^2) S(g^2)$ が成立する

$S(ab), S(fg)$ が
内積とみなせるというのは
1. の図で示した計算法則
を満たすからである



補遺

$$(\vec{p} + \vec{q}) \times \vec{r} = \vec{p} \times \vec{r} + \vec{q} \times \vec{r} \quad (1. \text{図にて})$$

(証明)

一般に

$$\vec{f} \times \vec{g} = \left(\vec{f} - \frac{\vec{f} \cdot \vec{g}}{|\vec{g}|^2} \vec{g} \right) \times \vec{g}$$

であることは

$$\begin{aligned} \text{大きさ: } |\vec{f} \times \vec{g}| &= \left| \left(\vec{f} - \frac{\vec{f} \cdot \vec{g}}{|\vec{g}|^2} \vec{g} \right) \times \vec{g} \right| \\ &= \left| \vec{f} - \frac{\vec{f} \cdot \vec{g}}{|\vec{g}|^2} \vec{g} \right| |\vec{g}| \end{aligned}$$

向き: 図の緑矢印の方向

からわかる

$$\frac{\vec{f} \cdot \vec{g}}{|\vec{f}| |\vec{g}|} \vec{r}$$

とすると

$$\overrightarrow{k(p+q)}, \overrightarrow{k(p)}, \overrightarrow{k(q)}, \overrightarrow{k(p+q)} \times \vec{r}, \overrightarrow{k(p)} \times \vec{r}, \overrightarrow{k(q)} \times \vec{r}$$

はすべて $\vec{r}$ を法線ベクトルに持つ平面上で

$$\overrightarrow{k(p)} \text{ から } \overrightarrow{k(p)} \times \vec{r}$$

$$\overrightarrow{k(q)} \text{ から } \overrightarrow{k(q)} \times \vec{r}$$

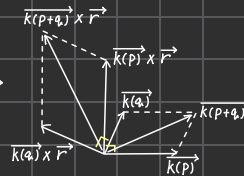
$$\overrightarrow{k(p+q)} \text{ から } \overrightarrow{k(p+q)} \times \vec{r}$$

$$\overrightarrow{k(p+q)} = \overrightarrow{k(p)} + \overrightarrow{k(q)} \text{ より}$$

$$\overrightarrow{k(p+q)} \times \vec{r} = \overrightarrow{k(q)} \times \vec{r} + \overrightarrow{k(p)} \times \vec{r}$$

$$(\vec{p} + \vec{q}) \times \vec{r} = \vec{p} \times \vec{r} + \vec{q} \times \vec{r} \quad \square$$

は同じ向きに $\frac{\pi}{2}$ 回転
大きさは $|\vec{r}|$ 倍であり



15. 三角不等式

$$||\vec{p}| - |\vec{q}|| \leq |\vec{p} + \vec{q}| \leq |\vec{p}| + |\vec{q}|$$

(証明)

②コーシー・シュワルツ $\Leftrightarrow$ 三角不等式
つまり、図形的な性質を考える必要はない

$$|\vec{p} + \vec{q}| \leq |\vec{p}| + |\vec{q}|$$

$$\Leftrightarrow |\vec{p} + \vec{q}| - |\vec{p}| \leq |\vec{q}| \text{ かつ } |\vec{p} + \vec{q}| - |\vec{q}| \leq |\vec{p}|$$

$$\Leftrightarrow |-\vec{q} + \vec{p} + \vec{q}| - |\vec{q}| \leq |\vec{p} + \vec{q}| \text{ かつ}$$

$$|\vec{p} + \vec{q} + (-\vec{q})| - |-\vec{q}| \leq |\vec{p} + \vec{q}|$$

$$\Leftrightarrow \max\{|\vec{p}| - |\vec{q}|, |\vec{q}| - |\vec{p}|\} = ||\vec{p}| - |\vec{q}|| \leq |\vec{p} + \vec{q}|$$

より $|\vec{p} + \vec{q}| \leq |\vec{p}| + |\vec{q}|$ を示す。これは

$$(|\vec{p}| + |\vec{q}|)^2 = |\vec{p}|^2 + 2|\vec{p}||\vec{q}| + |\vec{q}|^2$$

$$\geq |\vec{p}|^2 + 2(\vec{p} \cdot \vec{q}) + |\vec{q}|^2 \text{ (コーシー・シュワルツ)}$$

$$= |\vec{p} + \vec{q}|^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow |\vec{p} + \vec{q}| \leq |\vec{p}| + |\vec{q}|$$

$$(x_1, y_1, z_1) \times (x_2, y_2, z_2) = (y_1 z_2 - z_1 y_2, z_1 x_2 - x_1 z_2, x_1 y_2 - y_1 x_2)$$

(5.にて)

(証明)

$$(x_1, y_1, z_1) \times (x_2, y_2, z_2)$$

$$= (x_1 \vec{e}_1 + y_1 \vec{e}_2 + z_1 \vec{e}_3) \times (x_2 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 + z_2 \vec{e}_3)$$

ここで $\vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = \vec{e}_1, \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2, \vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3$ より

$(x_1, y_1, z_1) \times (x_2, y_2, z_2)$ の $\vec{e}_1$ 成分 (x 成分) は

$y_1 z_2 - z_1 y_2$ 、他の成分も同様

□